



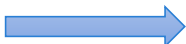
Cálculo Numérico



Desarrollo de “**métodos constructivos**” para hallar la “**solución aproximada**” de problemas matemáticos.

De estos problemas, la matemática garantiza la existencia y unicidad de la solución (en algunos casos no provee el algoritmo para obtener la solución del problema).

Observaciones:

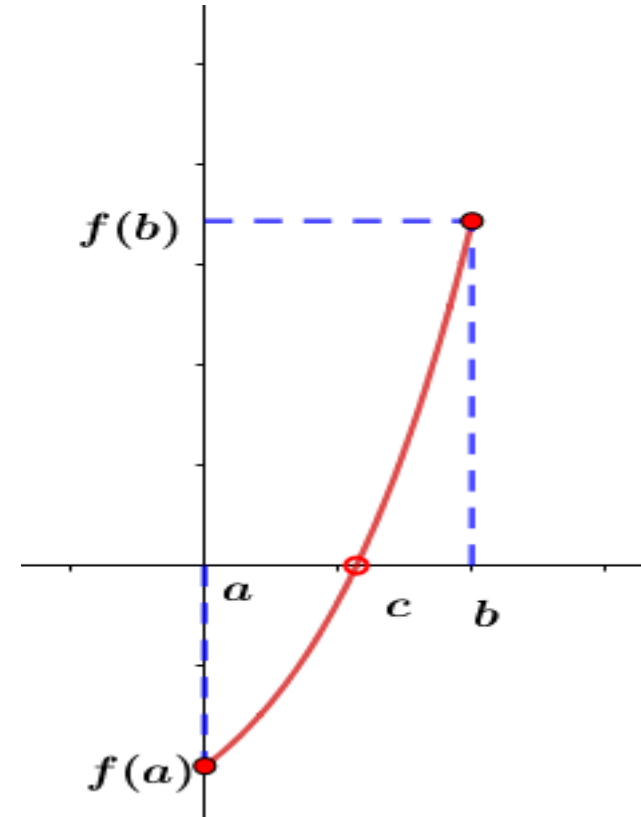
Solución numérica  en contraposición a solución exacta.

Métodos constructivos  También reciben el nombre de “algoritmos”

Ejemplo:

Hallar la solución de $f(x) = 0$ en un intervalo $[a; b]$

- Si f es continua en $[a; b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$ existe $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.
- Hay que ver la demostración para obtener una forma constructiva para encontrar la solución.
- Si además $f'(x) > 0 \forall x \in (a; b)$ la solución es única.

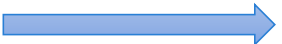


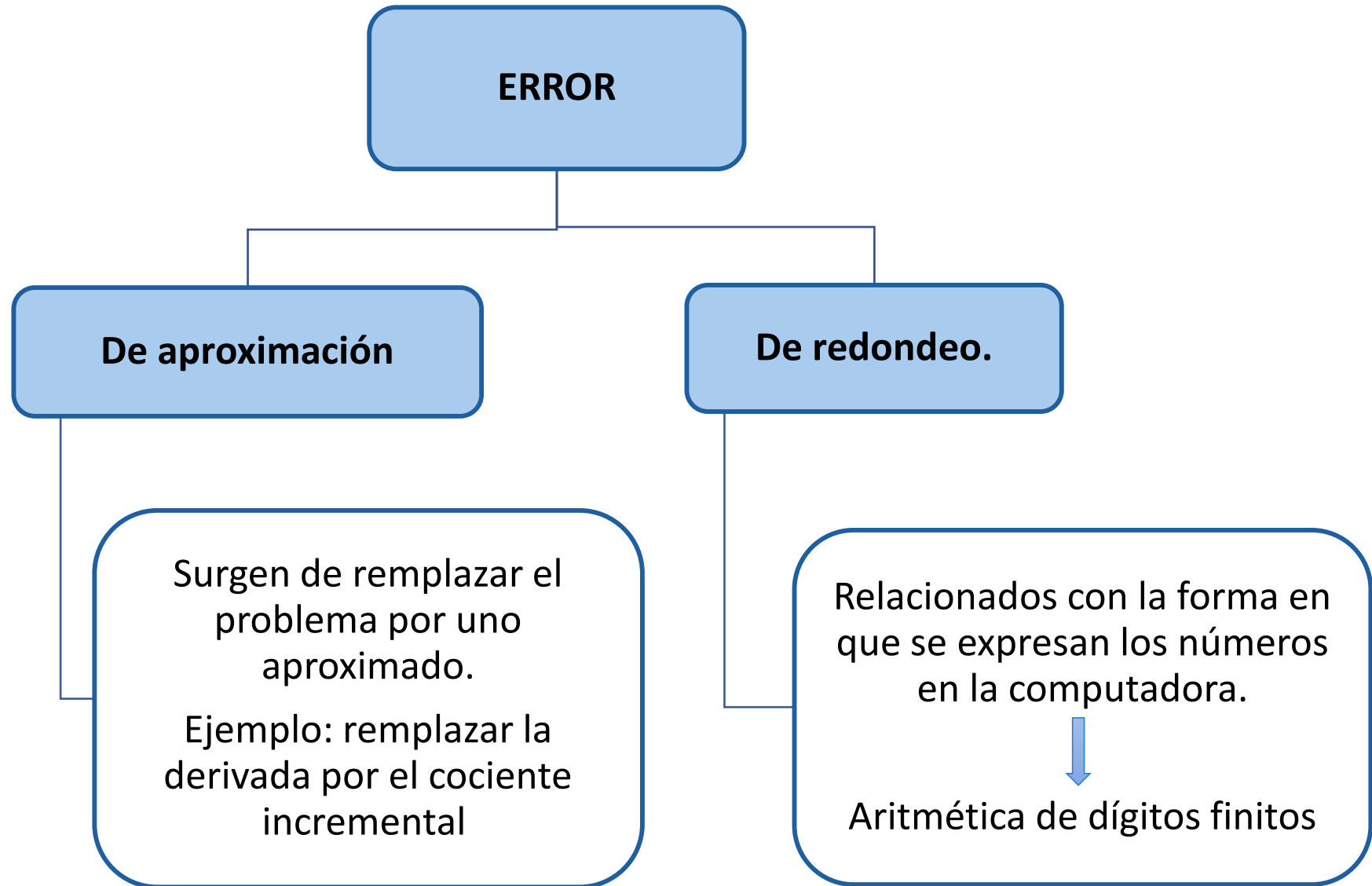
Métodos constructivos (o algoritmos):

Procedimiento ordenado, secuencial que, para una dada precisión, determina la solución aproximada del problema en un número finito de pasos.

Precisión:

Proximidad entre lo que se puede hacer y lo que se desea encontrar

Precisión, solución aproximada  **ERROR.**



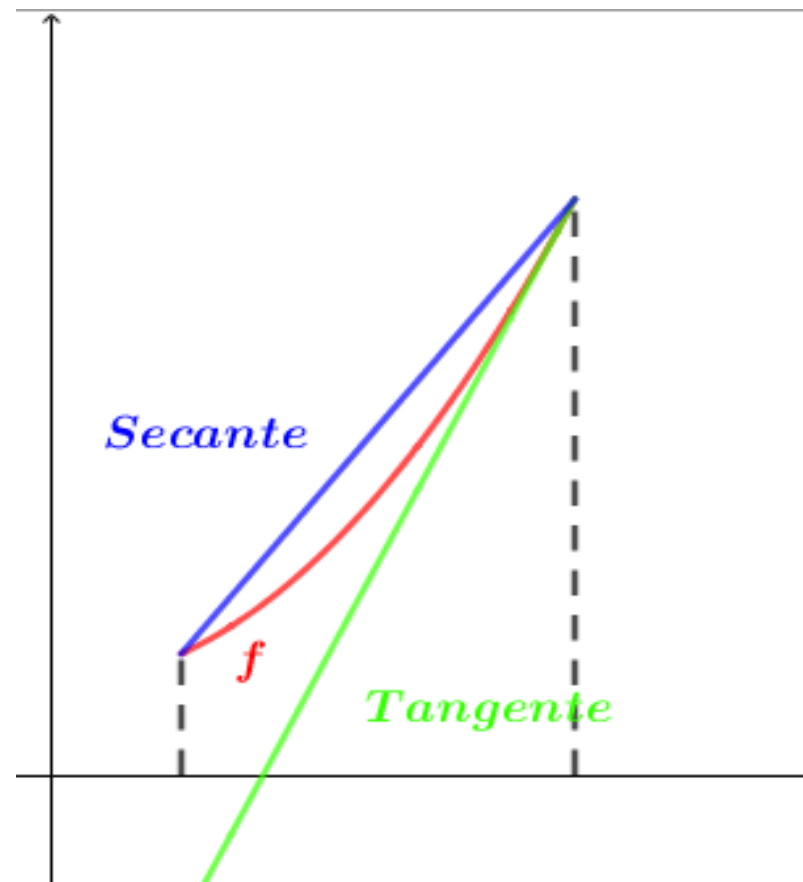
Ejemplos:

Remplazar la derivada

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

por el cociente incremental

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$



Ejemplo 2

Calcular $\int_0^1 x^2 dx$

Valor exacto: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$

Empleando la fórmula $T = \frac{f(a)+f(b)}{2} \cdot (b - a)$

$$T = \frac{f(0) + f(1)}{2} \cdot (1 - 0) = \frac{1 + 0}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$Error = \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6} = 0,167$$

Si reiteramos el método partiendo en intervalo en dos partes iguales:

$$\begin{aligned} T &= \frac{f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - 0\right) + \frac{f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{4} + 1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

$$Error = \left| \frac{1}{3} - \frac{3}{8} \right| = \frac{1}{24} \approx 0,0417$$

